

**RENDU COMO MERCADO DIGITAL PARA LA ESTANDARIZACIÓN Y TRANSACCIÓN DE
SUBPRODUCTOS SÓLIDOS INDUSTRIALES EN EL VALLE DE ABURRÁ**

NOMBRE

NATALIA GIRALDO MORALES
MIGUEL ÁNGEL JARAMILLO HURTADO
CAROLINA RAMIREZ LOTERO
DAVID ALEXANDER SALAZAR VILLA

DOCENTE

YURI MARCELA ESCOBAR CARDONA

MATERIA

PROYECTO APLICADO EN TIC 1

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

2026

Introducción

Contexto general del proyecto

Medellín es una de las ciudades con mayor desarrollo industrial de Colombia y concentra un importante número de empresas pertenecientes a sectores como el textil, plástico, papel y cartón, alimentos, metalurgia y manufactura. Este tejido empresarial genera diariamente grandes cantidades de subproductos sólidos que, aunque en muchos casos poseen potencial para ser reincorporados a otros procesos productivos, continúan siendo gestionados como residuos debido a la limitada articulación entre las empresas generadoras y aquellas que podrían aprovecharlos como materia prima.

La economía circular se ha consolidado como una estrategia promovida tanto por el Gobierno Nacional como por las autoridades ambientales para reducir el consumo de recursos naturales, disminuir la disposición final de residuos y fomentar nuevos modelos de producción sostenibles. En este contexto, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) representan una herramienta fundamental para facilitar el intercambio de información entre los diferentes actores de la cadena de aprovechamiento, mejorar la trazabilidad de los materiales y fortalecer la gestión ambiental empresarial.

El presente proyecto RENDU propone el diseño de una plataforma tecnológica que permita conectar empresas generadoras de subproductos industriales con empresas transformadoras, recicladores y potenciales compradores, promoviendo el aprovechamiento de materiales reutilizables y contribuyendo al fortalecimiento de la economía circular en Medellín.

Situación actual

Actualmente Medellín presenta un importante potencial para fortalecer el aprovechamiento de residuos industriales, pero este aún se encuentra limitado. Según el Informe Sectorial de la Actividad de Aprovechamiento 2024 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, durante 2024 el municipio dispuso en promedio 1.940,37 toneladas diarias de residuos sólidos, mientras que únicamente 217,51 toneladas diarias fueron aprovechadas, lo que representa una tasa de aprovechamiento del 10,08 %.

Tabla 14. Tasa del aprovechamiento del servicio de aseo para 2024

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PROMEDIO TON/DÍA DISPOSICIÓN FINAL 2024	PROMEDIO TON/DÍA APROVECHAMIENTO 2024	TASA DE APROVECHAMIENTO
BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	6.364,12	5.924,14	48,21%
ANTIOQUIA	MEDELLÍN	1.940,37	217,51	10,08%

Los materiales con mayor potencial de recuperación corresponden principalmente a papel y cartón, plásticos, vidrio, metales, textiles y madera, siendo el papel y cartón la familia con mayor participación dentro de los materiales reportados para aprovechamiento en Antioquia (50,25 %), seguida por los plásticos (32,15 %) y el vidrio (10,56 %). Estos materiales son utilizados como materia prima por diferentes industrias presentes en Medellín, evidenciando la existencia de una demanda constante de materiales reciclados.

Tabla 12. Familia y Materiales aprovechables

FAMILIA	MATERIAL
METALES	ALUMINIO
	CHATARRA
	COBRE
	BRONCE
	ANTIMONIO
	ACERO
	OTROS METALES
PAPEL Y CARTÓN	ARCHIVO
	CARTÓN
	CUBETAS O PANELES
	PERIÓDICO
	PLEGADIZA
	TETRA PACK
	PLASTIFICADO
	KRAF
PLÁSTICOS	OTROS PAPEL Y CARTÓN
	ACRÍLICO
	PASTA
	PET
	PVC
	PLÁSTICO BLANCO
	POLIETILENO
	SOPLADO
	POLIPROPILENO
VIDRIO	OTROS PLÁSTICOS
	OTROS VIDRIOS
TEXTIL	OTROS TEXTILES
MADERA	OTROS MADERABLES

Fuente: Resolución SSPD 20211000650805 del 3 de noviembre de 2021

Tabla 13. Reporte de toneladas por Departamentos y la distribución del reporte por familia de materiales

Departamento	Reporte Toneladas 2024	Papel y cartón	Plásticos	Vidrio	Metales	Madera	Textil
Bogotá, D.C.	2.132.691	44,22%	40,78%	7,48%	6,33%	0,82%	0,36%
Cundinamarca	194.312	43,75%	42,17%	6,61%	5,92%	0,91%	0,64%
Antioquia	165.492	50,25%	32,15%	10,56%	6,77%	0,05%	0,23%

La ciudad también cuenta con una infraestructura significativa para el aprovechamiento. Antioquia registra 11.525 recicladores inscritos durante 2024 y, de acuerdo con el Registro de Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA), Medellín concentra 43 empresas de

aprovechamiento, con 177 sedes en operación, siendo el municipio con mayor capacidad instalada de la región.

A pesar de esta infraestructura y del potencial existente, una parte importante de los materiales aprovechables continúa siendo enviada a disposición final debido a la limitada articulación entre empresas generadoras, recicladores, transformadores y potenciales compradores.

Desglose por Municipio del Valle de Aburrá

Municipio	Empresas Únicas	Registros Totales	Sedes Únicas (NUECA)	En Operación	Inactivas
Medellín	43	244	142	177	67
Bello	17	59	35	40	19
Itagüí	12	32	18	23	9
Envigado	3	9	4	6	3
Sabaneta	4	7	4	5	2
Copacabana	3	5	4	4	1
Barbosa	4	4	4	4	0
Caldas	2	4	3	4	0
La Estrella	3	3	3	3	0
Girardota	1	1	1	1	0

Total Región (Sin duplicar empresas)	63	368	218	267	101
---	-----------	------------	------------	------------	------------

Tabla 5. Número de recicladores registrados por Departamento

Departamento	Número de Recicladores 2024
BOGOTÁ, D.C.	32,278
ANTIOQUIA	11,525
ATLÁNTICO	6,000
CUNDINAMARCA	5,605
VALLE DEL CAUCA	4,676
META	3,074

Descripción del problema

Formulación clara del problema

En Medellín, la información sobre los subproductos industriales que pueden ser reutilizados se encuentra dispersa entre diferentes empresas y organizaciones. Esto dificulta que las empresas que generan estos materiales puedan encontrar fácilmente a otras que los necesitan como materia prima. Como consecuencia, muchos materiales con valor terminan siendo desechados en lugar de aprovecharse en nuevos procesos productivos, reduciendo las oportunidades para fortalecer la economía circular.

Esta situación dificulta la reincorporación de materiales aprovechables a nuevos procesos productivos, incrementa los costos de gestión de residuos y limita el desarrollo de modelos de economía circular dentro del sector industrial.

Impacto, evidencias o síntomas observados

- La problemática puede evidenciarse mediante diferentes indicadores técnicos y económicos:
- En Medellín únicamente se aprovecha el 10,08 % de los residuos sólidos gestionados, mientras cerca del 90 % continúa siendo enviado a disposición final, lo que evidencia un amplio potencial de mejora en los procesos de recuperación y reutilización de materiales.
 - El municipio dispone diariamente alrededor de 1.940 toneladas de residuos, pero solo 217 toneladas son aprovechadas, reflejando que una gran cantidad de materiales con valor económico permanece fuera de la cadena productiva.

- Los materiales con mayor potencial de aprovechamiento corresponden principalmente a papel y cartón (50,25%), plásticos (32,15%) y vidrio (10,56%), insumos que son ampliamente utilizados por industrias presentes en Medellín, lo que demuestra la existencia simultánea de oferta y demanda de estos materiales.
- Antioquia cuenta con 11.525 recicladores registrados y Medellín concentra 43 empresas dedicadas al aprovechamiento, además de 177 sedes operativas de Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA), lo que evidencia que existe una infraestructura importante para la recuperación de materiales, aunque aún no se encuentra completamente articulada con el sector industrial.
- La ausencia de mecanismos tecnológicos que conecten a empresas generadoras, recicladores y compradores ocasiona que materiales potencialmente reutilizables continúen siendo dispuestos como residuos, incrementando los costos ambientales y desaprovechando oportunidades económicas para las organizaciones involucradas.
- Las empresas deben cumplir con obligaciones relacionadas con la trazabilidad de residuos y el reporte de información ambiental, establecidas por normas como la Resolución 1407 de 2018 y el Registro Único Ambiental (RUA). Sin embargo, gran parte de estos procesos continúa realizándose de forma manual, dificultando el seguimiento y la documentación de las transacciones de materiales.

Causas raíz identificadas

- La información sobre los subproductos industriales se encuentra dispersa y no existe un sistema centralizado donde las empresas puedan publicar o consultar materiales disponibles y sus posibles usos.
- No existe una forma estandarizada de clasificar y describir los subproductos industriales, lo que genera confusión y dificulta que las empresas identifiquen materiales compatibles con sus procesos.
- Las empresas desconocen qué materiales generan otras organizaciones y cuáles podrían ser aprovechados dentro de su cadena productiva, limitando las oportunidades de intercambio.
- Los costos de transporte hacen que muchas transacciones no sean rentables, especialmente cuando se trata de pequeñas cantidades de material y no existen mecanismos para consolidar cargas entre varias empresas.
- El cumplimiento de los requisitos ambientales y documentales implica procesos administrativos que muchas micro y pequeñas empresas consideran complejos, por lo

que optan por gestionar los materiales como residuos en lugar de comercializarlos o reutilizarlos.

- Las empresas no conocen que deben reportar su generación de residuos en el Registro Único Ambiental (RUA)
- Medellín y el Área Metropolitana no tienen inspectores suficientes para todas las microempresas, así que priorizan a los grandes generadores.

Evidencias Normativas:

Resolución 1407 de 2018 (MinAmbiente): Regula la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) para envases y empaques de plástico, papel/cartón, metal y vidrio: obliga a productores e importadores a formular un Plan de Gestión Ambiental de estos residuos ante la ANLA. Eleva el "costo de información" para cumplir.

RUA – Resolución 0839 de 2023: Es el Registro Único Ambiental: obliga a generar datos estructurados de generación de residuos y balance de masas. Obliga a poder demostrar documentalmente a dónde fue (factura, certificado), porque la autoridad puede cruzar ese reporte contra tu balance de masas.

Art. 255 del Estatuto Tributario (DIAN/MinAmbiente): Da un descuento tributario a empresas que invierten en control, conservación o mejora ambiental. Reduce el costo de capital de adoptar trazabilidad o pagar tu plataforma, si el gasto califica como deducible.

Ley 99 de 1993: Es la ley que creó el Ministerio de Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental (SINA). Es la base legal que le da existencia y autoridad a todo lo demás (licencias, permisos, corporaciones autónomas regionales, AMVA incluido).

Decreto 1076 de 2015: Es el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente: compila en un solo texto casi toda la reglamentación ambiental vigente (licencias, residuos, vertimientos, etc.). Pero también indica que un residuo peligroso solo puede ser transportado y gestionado por un gestor autorizado con licencia ambiental.

Estrategia Nacional de Economía Circular (2019) y CONPES 3874 y 3934: Son política pública: marcan la ruta del país hacia el aprovechamiento de residuos y orientan hacia dónde va el financiamiento público (fondos, cofinanciación) para proyectos de economía circular.

Resolución 1257 de 2021: Regula la gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), como escombros, madera y estibas.

Plan Nacional para la Gestión Sostenible de Plásticos de un Solo Uso (2021): Política enfocada en reducir y reciclar plásticos desechables.

Decreto 596 de 2016: Regula la formalización del reciclador de oficio como prestador del servicio público de aseo (esquema de aprovechamiento).

Para materiales considerados no peligrosos (cualquier elemento, sustancia u objeto generado en actividades industriales, comerciales o domésticas que no presenta características de peligrosidad CRETIB) no existe una lista cerrada de "entidades autorizadas" a las que deba ir obligatoriamente. La empresa puede legalmente vendérselo o donárselo a cualquier comprador legítimo (otra fábrica, un transformador, un emprendedor), siempre que la transacción quede documentada (factura, remisión, certificado de la cantidad transada).

Justificación

¿Por qué es importante resolverlo? ¿Qué soluciones similares hay en el mercado y cuál es su diferencial?

Resolver esta problemática es urgente ya que la vida útil estimada de La Pradera da a la región un tiempo limitado para reducir la cantidad de material que llega al relleno.

Segundo, el 98,2 % del tejido empresarial de la CCMA son microempresas y pequeñas empresas, que podrían sustituir insumos por subproductos reciclados si existiera un canal confiable y de bajo costo para encontrarlos.

Tercero, las normas como la Resolución 1407 de 2018 (REP) y el RUA (Resolución 0839 de 2023) ya obligan a documentar la trazabilidad de estos materiales.

Existen estaciones de clasificación y aprovechamiento (63 empresas activas en la subregión) que reciben material físicamente pero no operan como mercado digital de intermediación entre generadores y transformadores, y existen canales informales (contactos directos, avisos dispersos) que no dejan trazabilidad ni logística consolidada.

En el mercado actual no existe una plataforma que tenga: un catálogo de subproductos por familia de material (metales, papel y cartón, plásticos, vidrio, textil y madera, siguiendo la clasificación de la Resolución SSPD 20211000650805), ni un mecanismo logístico que agrupe cargas de varias fábricas cercanas con material similar para volver rentable el transporte.

Impacto organizacional o social esperado (Incluir cifras esperadas en mejor de tiempo, costos, personas, procesos, porcentajes)

A partir de la línea base documentada, el proyecto plantea un posible impacto:

- Aumentar la tasa de aprovechamiento de subproductos en las empresas piloto del Valle de Aburrá por encima de la línea base actual de 10,08 %, acercándola progresivamente al 48,21 % que ya alcanza Bogotá D.C.

- Disminuir el costo de transporte por tonelada transada mediante la consolidación de cargas entre empresas cercanas con material similar, con una meta orientativa de reducción cercana al 20–30 % frente a un flete individual.
- Reducir de semanas (o de la inexistencia total de canal) a días el tiempo que tarda una empresa generadora en encontrar un comprador para un subproducto determinado.
- Vincular en a una muestra representativa de las 63 empresas con ECA activa en la subregión y a empresas ancla identificadas (p. ej. Grupo Familia, Papelsa, Indugevi, Smurfit Kappa, Enka de Colombia, Plásticos Truher, O-I Peldar y Sidenal/DIACO) como demandantes de material reciclado.
- Contribuir a reducir la presión sobre La Pradera, mediante el registro y trazabilidad de cada tonelada transada en la plataforma.
- Generar valor y visibilidad para la base de recicladores de oficio de la región, integrándolos como actores del mercado digital.
- Cumplimiento normativo y beneficios tributarios: facilitar a las empresas participantes el soporte documental exigido por el RUA y la Resolución 1407 de 2018, y su acceso al descuento tributario del Artículo 255 del Estatuto Tributario para inversiones en control y mejoramiento ambiental.
- Estas cifras son metas de referencia formuladas por el equipo del proyecto a partir de los datos sectoriales disponibles; deberán ajustarse con datos reales una vez se ejecute el piloto con empresas del Valle de Aburrá.

Por otra parte, en el Valle de Aburrá opera un ecosistema industrial muy fuerte que depende directamente de los residuos reciclados (cartón, papel usado, PET, vidrio y chatarra) como materia prima primaria para sus procesos de producción, estos son los que se verían afectados:

A. Papel, Cartón y Papel Higiénico / Pulpa

Estas empresas compran papel usado, archivo blanco, periódico y cartón corrugado para convertirlo en fibra reciclada y fabricar nuevo papel/empaques:

- **Grupo Familia (Essity):** fabricación de productos de cuidado personal (papel higiénico, servilletas, toallas de cocina).
- **Papelsa (Papeles y Cartones S.A.):** elaboración de papeles, empaques y cajas de cartón corrugado producidas casi en su totalidad con pulpa reciclada.
- **Indugevi:** fabricación de cajas de cartón y soluciones de embalaje a partir de fibra 100% reciclada.

- **Smurfit Kappa / Cartón de Colombia:** recolección industrial de cartón y papel para su posterior moldeo.

B. Sector Plásticos y Envases (Uso de Resinas Recicladas / PET)

- **Enka de Colombia:** Utiliza el subproducto (PET posconsumo) para fabricar Eko-Fibras (para la industria textil) y resina PET grado alimento (Eko-PET) utilizada para fabricar nuevas botellas.
- **Plásticos Truher / Eco-Plásticos:** Compran polietileno y polipropileno reciclado (tapas, envases de detergente) para la fabricación de mangueras, madera plástica e inyección de piezas plásticas industriales.

C. Sector Vidrio y Metales

- **O-I Peldar (Owens-Illinois):** vidrio molido (chatarra de vidrio o cullet) en el Valle de Aburrá para reintegrarlo a sus hornos de fundición.
- **Acerías / Siderúrgicas (Siderúrgica del Medellín - Sidenal / DIACO):** Utilizan la chatarra ferrosa (chatarra de hierro y acero compactada recolectada en la ciudad) como insumo para la fundición de varillas y materiales de construcción.

Objetivos

Objetivo general

Diseñar una plataforma tecnológica capaz de facilitar el intercambio de subproductos industriales entre empresas de Medellín y el Área Metropolitana, por medio de la clasificación, publicación y administración logística de residuos aprovechables con el propósito de promover la economía circular, reducir la acumulación de residuos en rellenos sanitarios y generar beneficios económicos y ambientales para las organizaciones y trabajadores independientes.

Objetivos específicos

1. Identificar los requerimientos necesarios para la gestión y clasificación de subproductos industriales producidos por las empresas
2. Desarrollar una plataforma que permita buscar, publicar y conectar empresas generadoras y receptoras de materiales reutilizables

3. Implementar funcionalidades que permitan dar seguimiento al estado del proceso logístico y generar reportes que apoyen el aprovechamiento de los residuos y el cumplimiento ambiental.

Contexto organizacional

Tipo de organización

La economía circular representa un modelo de producción y que tiene como principal objetivo mantener los productos, componentes y materiales en uso durante el mayor tiempo posible, promoviendo un aprovechamiento más eficiente de los recursos y minimizando la generación de residuos. De acuerdo con la Fundación Ellen MacArthur (s.f), este modelo busca desvincular la actividad económica del consumo de recursos finitos mediante sistemas que, no solo eliminan los residuos desde el diseño, sino que también mantienen los productos y materiales en circulación, favoreciendo la regeneración de los sistemas naturales. En este contexto, las organizaciones adquieren un papel fundamental al incorporar estrategias que permitan aprovechar el valor de los materiales a lo largo de su ciclo de vida, impulsando modelos de colaboración que contribuyan tanto a la sostenibilidad ambiental como a la generación de valor económico.

En este contexto, el proyecto se desarrolla en el ecosistema de organizaciones vinculadas al aprovechamiento de subproductos industriales en el Valle de Aburrá, territorio que ha determinado la economía circular como una alternativa para fortalecer la interacción entre empresas, entidades públicas, la academia o bien otros actores involucrados en la transformación de los modelos de producción y consumo (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2026). Dentro de este entorno participan empresas manufactureras generadoras de subproductos, organizaciones que incorporan estos materiales como materias primas en sus procesos productivos, gestores ambientales, Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) y recicladores, todos ellos constituidos en una red de actores con intereses comunes en el aprovechamiento eficiente de los recursos y la reducción del impacto ambiental.

Es posible explicar la interacción entre los actores que componen este ecosistema a partir del enfoque de la simbiosis industrial, el cual promueve la colaboración entre las distintas organizaciones para que los subproductos generados por una empresa puedan ser aprovechados como recursos o materias primas en otras cadenas productivas. Según Chertow (2000, como se citó en Baldassarre et al., 2019), este modelo permite establecer relaciones de cooperación entre industrias tradicionalmente separadas mediante el intercambio físico de materiales y otros recursos. Asimismo, Baldassarre et al. (2019) destacan que este tipo de colaboración constituye una estrategia fundamental para fortalecer la economía circular y

generar beneficios económicos, ambientales y sociales. En este contexto, la transmisión de información en el momento adecuado y la articulación entre los diferentes actores resultan esenciales para identificar oportunidades de aprovechamiento, aspecto que fundamenta la necesidad de una plataforma tecnológica que facilite dichas interacciones.

Usuarios involucrados

Usuario	Descripción	Interacción con la plataforma
Empresas generadoras	Organizaciones manufactureras que generan subproductos sólidos como resultado de sus procesos productivos.	Publican la disponibilidad de materiales, actualizan sus características y gestionan las solicitudes de interés recibidas.
Empresas transformadoras	Organizaciones que utilizan subproductos industriales como materias primas o insumos dentro de sus procesos productivos.	Consultan el catálogo de materiales, buscan oportunidades de aprovechamiento y establecen contacto con las empresas generadoras.
Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA)	Organizaciones dedicadas a la recepción, clasificación, acondicionamiento y comercialización de materiales aprovechables, desempeñando un papel clave en la valorización de residuos.	Registran materiales disponibles, publican ofertas de aprovechamiento y facilitan la articulación con potenciales compradores o empresas interesadas.
Recicladores y gestores autorizados	Actores responsables de la recolección, transporte y gestión de materiales aprovechables, contribuyendo al flujo de los subproductos dentro de la cadena de aprovechamiento.	Registran materiales recuperados, actualizan su disponibilidad y apoyan las actividades de recolección y logística asociadas al intercambio de materiales.
Administrador de la plataforma	Responsable de la administración y supervisión del sistema, garantizando el correcto funcionamiento de la plataforma y la gestión de la información.	Gestiona usuarios, valida publicaciones, administra categorías de materiales y supervisa el funcionamiento general de la plataforma.

Tabla 1. Usuarios involucrados

El contexto organizacional descrito involucra diversos actores que participan en la generación, gestión, recuperación y aprovechamiento de subproductos industriales. En este sentido, es

posible identificar diferentes tipos de usuarios que desempeñan funciones específicas dentro del proceso y que puede, de acuerdo con su necesidad e interacciones, entrar a formar parte de una propuesta tecnológica futura que se oriente hacia una mejor interconexión de los actores del ecosistema. La Tabla 1 presenta los principales usuarios involucrados y su posible rol dentro de dicha propuesta.

Procesos relacionados (Actuales – incluir diagramas)

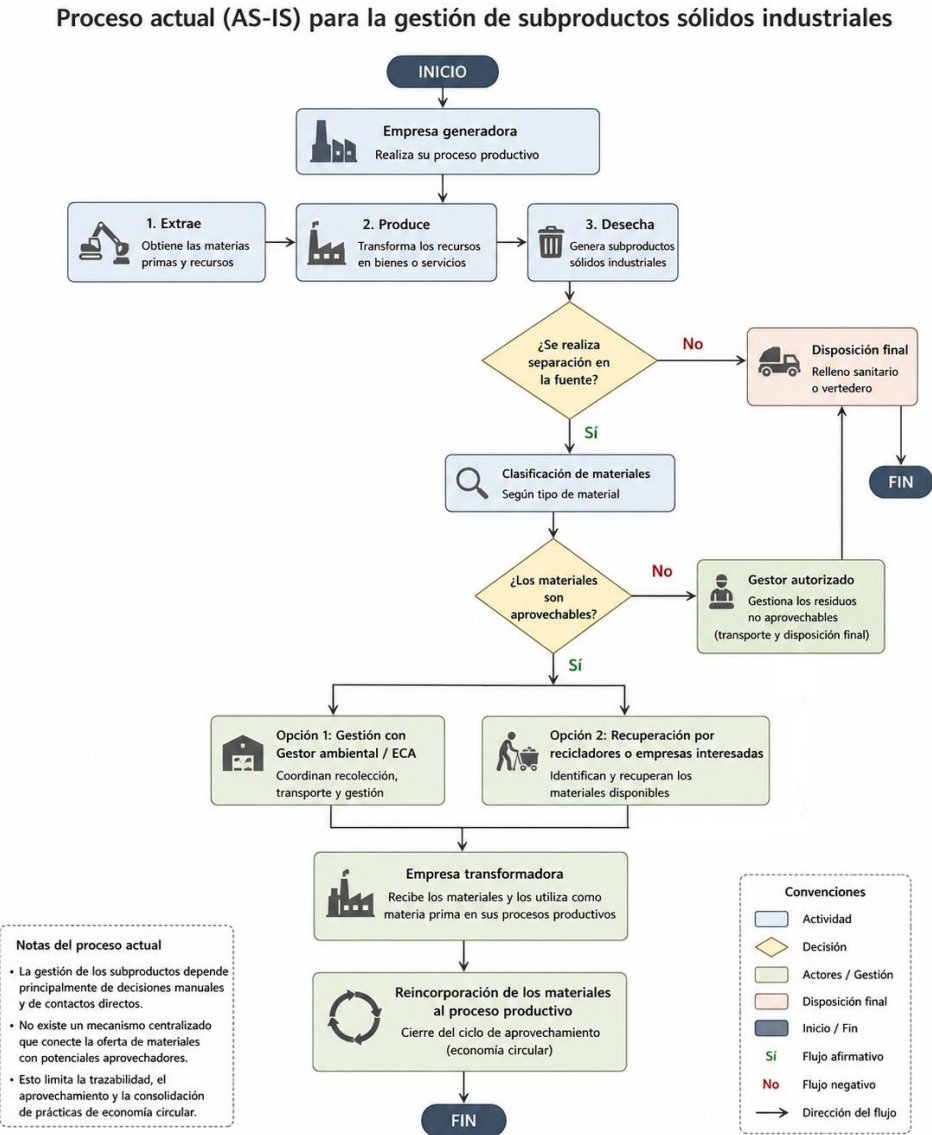


Diagrama 1. Proceso actual de la gestión de subproductos industriales

Tal y como se evidencia en el Diagrama 1, en la actualidad, la gestión de los subproductos sólidos industriales se desarrolla bajo un modelo predominantemente lineal, en el que las empresas extraen materias primas, producen bienes y, una vez finalizado el proceso productivo, gestionan los residuos generados. Dependiendo de la práctica que lleve a cabo cada organización, estos residuos pueden ser separados en la fuente con el fin de distinguir aquellos que tienen potencial de ser aprovechados, o bien, ir a disposición final. Cuando los materiales son aprovechables, su

gestión suele realizarse mediante gestores ambientales, Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) o recicladores, quienes facilitan su recuperación y eventual reincorporación como materias primas en otras organizaciones. Sin embargo, este proceso depende en gran medida de contactos previos, intermediarios o iniciativas aisladas, lo que dificulta la articulación entre los actores involucrados y limita el aprovechamiento eficiente de los subproductos, favoreciendo que una parte de ellos termine finalmente en rellenos sanitarios o vertederos.

Desde la perspectiva de los recicladores, gestores ambientales, Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) y empresas transformadoras, el proceso incluye la identificación, la recuperación y la gestión de los subproductos con potencial de valorización para reincorporarlos a nuevos procesos productivos. Ahora bien, la identificación de los materiales disponibles depende de redes de contactos, de acuerdos comerciales previos o de búsquedas informales, elementos que impiden el acceso oportuno al conocimiento de la oferta existente y, por tanto, limitar las oportunidades de aprovechamiento.

Alcance del proyecto

Qué se va a desarrollar

El presente proyecto presenta un alcance que comprende el análisis, diseño, desarrollo e implementación de un prototipo funcional de una aplicación web orientada a facilitar la interconexión entre organizaciones interesadas en el aprovechamiento de subproductos sólidos industriales en el Valle de Aburrá. La propuesta se desarrollará durante el semestre académico y estará enfocada en validar la viabilidad de una solución tecnológica que contribuya a mejorar el intercambio de información entre los diferentes actores del ecosistema, sin contemplar una implementación en un entorno productivo.

Como parte del desarrollo del proyecto se implementarán, como mínimo, los siguientes componentes funcionales:

- Sistema de autenticación e inicio de sesión para los diferentes tipos de usuarios.
- Gestión de perfiles de usuarios y organizaciones.
- Registro, edición y eliminación de publicaciones de subproductos industriales.
- Catálogo para la consulta y búsqueda de materiales disponibles.
- Filtros de búsqueda por tipo de material, ubicación u otras características relevantes.
- Visualización de la información de las organizaciones participantes.
- Registro de manifestaciones de interés sobre un material publicado.

- Redirección a un medio de contacto externo (por ejemplo, WhatsApp) para facilitar la comunicación entre las organizaciones.
- Panel de administración para la gestión de usuarios y publicaciones.
- Diseño e implementación de una base de datos relacional para el almacenamiento de la información.
- Desarrollo del backend para la gestión de la lógica del negocio y el acceso a la base de datos.
- Desarrollo de una interfaz web (frontend) para la interacción de los usuarios con el sistema.

Qué NO se incluye

La implementación del sistema propuesto no contará con los siguientes elementos:

- Desarrollo de aplicaciones móviles nativas.
- Integración con sistemas empresariales (ERP, CRM u otros sistemas de terceros).
- Integración con plataformas gubernamentales o bases de datos externas.
- Procesamiento de pagos o transacciones económicas entre las organizaciones.
- Desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial para recomendaciones automáticas de coincidencias entre empresas.
- Optimización de rutas de transporte o gestión logística.
- Sistema de mensajería instantánea propio.
- Implementación del sistema en un entorno de producción con empresas reales.
- Módulos avanzados de analítica o generación de reportes gerenciales.

Qué se va a entregar al final del semestre

Al finalizar la implementación y desarrollo respectivo del proyecto, aproximadamente a inicios del mes de noviembre, se esperan entregar los siguientes productos:

- Documento final del proyecto con el análisis, diseño e implementación de la propuesta.
- Modelo de base de datos implementado.
- Aplicación web funcional con frontend y backend.
- Código fuente organizado en un repositorio con control de versiones.
- Manual básico de instalación y uso.
- Presentación y demostración funcional del prototipo.

Descripción preliminar de la solución TIC

Tipo de sistema, herramienta o servicio

La solución propuesta corresponde al desarrollo de una aplicación web que funcionará como mercado digital (marketplace), compuesta por una interfaz web (frontend), un backend encargado de la lógica de negocio, y una base de datos relacional para el almacenamiento de la información generada por los usuarios.

Qué hará el prototipo (a nivel general)

Autenticación y perfiles. Los usuarios se registran e inician sesión seleccionando su tipo de cuenta (empresa generadora, empresa transformadora, ECA o reciclador), completando datos básicos de la organización (nombre, NIT o identificación, municipio, tipo de actor).

Publicación de subproductos. La empresa generadora registra un subproducto mediante un formulario con: nombre del material, familia (papel y cartón, plásticos, vidrio, metales, textil o madera), cantidad aproximada disponible y municipio de origen. Puede editar o eliminar sus publicaciones desde un panel propio.

Catálogo y búsqueda. Las empresas transformadoras, ECA y recicladores consultan un listado de publicaciones activas, filtrable por familia de material y por municipio. Al seleccionar una publicación, se muestra el detalle completo (material, cantidad, ubicación, datos de la empresa generadora).

Manifestación de interés y contacto. Sobre cada publicación, el usuario interesado puede registrar su interés, lo cual queda almacenado y visible para la empresa generadora en su panel de "publicaciones e interesados". Desde ahí, se habilita un enlace de redirección a WhatsApp con los datos de contacto de la empresa generadora, para continuar la comunicación fuera de la plataforma.

Administración. Un usuario administrador puede consultar el listado de usuarios registrados y gestionar las categorías de materiales disponibles en el sistema.

Descripción Líder del equipo de proyecto y roles preliminares

El equipo de proyecto está conformado por cuatro integrantes, con los siguientes roles preliminares:

- **David Alexander Salazar Villa — Líder del proyecto, gestión de requerimientos y desarrollo Frontend.** Coordina el trabajo del equipo y los tiempos de entrega, define y

prioriza los requerimientos funcionales del prototipo, y desarrolla la interfaz web con la que interactúan los usuarios (registro/login, catálogo, formulario de publicación y panel de publicaciones e interesados).

- **Natalia Giraldo Morales — Base de datos.** Diseña e implementa el modelo de base de datos relacional que soporta la plataforma, incluyendo las estructuras para usuarios, publicaciones de subproductos y manifestaciones de interés.
- **Carolina Ramirez Lotero — Desarrollo Backend.** Desarrolla la lógica de negocio y los servicios que conectan la interfaz web con la base de datos, gestionando el registro y consulta de publicaciones, los filtros del catálogo y el registro de manifestaciones de interés.
- **Miguel Ángel Jaramillo Hurtado — QA y Documentación.** Valida el funcionamiento del prototipo mediante pruebas sobre los módulos desarrollados, y elabora la documentación técnica y del proyecto requerida para las entregas del semestre.

Referencias

- Alcaldía de Medellín. (n.d.). *Recicladores recibieron reconocimiento del Distrito*. Recuperado el 31 de julio de 2026, de <https://www.medellin.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/500-recicladores-de-oficio-recibieron-reconocimiento-del-distrito-en-el-parque-norte-de-medellin/>
- Alcaldía de Medellín. (2025). *Actualización PGIRS 2024-2027*. <https://www.medellin.gov.co/es/wp-content/uploads/2025/02/ACTUALIZACION-PGIRS-2024-2027.pdf>
- Área Metropolitana del Valle de Aburrá. (2024, 10 de abril). *Economía circular en el Valle de Aburrá: Plan Estratégico a 2040*. <https://www.metropol.gov.co/Paginas/Noticias/Economia%20Circular%20en%20el%20Valle%20de%20Aburra%20Plan%20Estrategico%20a%202040.aspx>
- Área Metropolitana del Valle de Aburrá. (n.d.). *Plan de gestión 2024-2027*. https://www.metropol.gov.co/area/SiteAssets/Paginas/planeacion-estrategica/plan-de-gestion/PlanGestion_2024-2027_VF.pdf
- Baldassarre, B., Keskin, D., Diehl, J. C., Bocken, N., & Calabretta, G. (2019). Industrial symbiosis: Towards a design process for eco-industrial clusters by integrating circular economy and industrial ecology perspectives. *Journal of Cleaner Production*, 216, 446–460. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.01.091>
- Belalcázar Velasco, F., ARCO M&D SAS BAC, BONGOMAN STUDIO LTDA, & Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). (2024). *Potencial de reciclabilidad de envases y empaques en Colombia*. [https://www.andi.com.co/Uploads/POTENCIAL%20DE%20RECICLABILIDAD%20DE%20ENVASES%20Y%20EMPAQUES%20EN%20COLOMBIA%20\(003\)_638602627756422428.pdf](https://www.andi.com.co/Uploads/POTENCIAL%20DE%20RECICLABILIDAD%20DE%20ENVASES%20Y%20EMPAQUES%20EN%20COLOMBIA%20(003)_638602627756422428.pdf)
- Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (CCMA). (2024). *Estudio económico 2024*. https://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/Documentos/Transparencia/obligacion-reportes-entidad/ESTUDIO_ECONOMICO_2024_CCMA.pdf
- Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). (n.d.). *Gestor normativo de la CRA: Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA)*. Recuperado el 31 de julio de 2026, de https://normas.cra.gov.co/gestor/aseo_cto_estaciones_clasificacion_aprovechamiento_eca.html
- Decreto 1076 de 2015, Título 6: Residuos peligrosos. (2015). <https://quimicos.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/3.-Decreto-1076-de-2015-TITULO-6-RESIDUOS-PELIGROSOS.pdf>
- Distrito Especial de Medellín, Secretaría de Medio Ambiente, Subsecretaría de Gestión Ambiental, Equipo de Gestión de la Información. (n.d.). *Puntos de Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento de Residuos Sólidos (ECAS)*. Recuperado el 31 de julio de 2026, de <https://www.medellin.gov.co/giscatalogacion/srv/api/records/0103147e-97e5-4249-93f3-049b0caf3262>

Ellen MacArthur Foundation. (s. f.). *What is a circular economy?*
<https://www.ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview>

Emvarias Grupo EPM. (n.d.). *Informes empresariales*. Recuperado el 31 de julio de 2026, de
<https://www.emvarias.com.co/emvarias/informesempresariale>

Emvarias Grupo EPM. (2024). *Informe de sostenibilidad 2024*.
<https://www.emvarias.com.co/emvarias/Portals/0/archivos/Corporativo/Accionistas/Informes%20empresariales/Informe%20de%20Sostenibilidad%20Emvarias%202024.pdf>

Emvarias Grupo EPM. (2025). *Informe anual de ejecución: Estrategia de rendición de cuentas, enero-diciembre 2025*.
<https://www.emvarias.com.co/emvarias/Portals/0/archivos/informesgestion/Informe%20anual%20de%20rendicion%20de%20cuentas%202025.pdf>

Emvarias Grupo EPM. (2025). *Informe de sostenibilidad 2025*.
<https://www.emvarias.com.co/emvarias/Portals/0/archivos/Corporativo/Accionistas/Informes%20empresariales/INFORME SOSTENIBILIDAD 2025.pdf>

Estatuto Tributario. (n.d.). *Artículo 255: Descuento para inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente*. Recuperado el 31 de julio de 2026, de
<https://www.contadia.com/estatuto-tributario/articulo-255-descuento-para-inversiones-realizadas-en-control-conservacion-y-mejoramiento-del-medio-ambiente>

González Patiño, J. S., Claudia, M., & Valenzuela, L. (2024). *Una mirada a las mipymes en Colombia*. BBVA Research. https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2024/02/202401_MiPymes_Colombia-1.pdf

Alviar, L., & Rendón, M. A. (2023). *Inexmoda ratifica la importancia de la circularidad en Colombiatex de las Américas 2023*. Inexmoda. Recuperado el 31 de julio de 2026, de
<https://inexmoda.org.co/inexmoda-ratifica-la-importancia-de-la-circularidad-en-colombiatex-de-las-americas-2023/>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (n.d.). *Flujo de materiales de envases y empaques: Economía circular*. Recuperado el 31 de julio de 2026, de
<https://economiacircular.minambiente.gov.co/index.php/lineas-de-accion/flujo-de-materiales-de-envases-y-empaques/>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2018). *Resolución 1407 de 2018*.
<https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/resolucion-1407-de-2018/>

Profesionales del Grupo de Estudios Sectoriales de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Agudelo P., D. F., Polo P., K. J., Páez L., E. A., Galán Z., P. A., & Jaramillo Zapata, M. (2025). *Informe sectorial de la actividad de aprovechamiento*. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. <https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/2025-12/Informe-sectorial-de-la-actividad-de-aprovechamiento-2024.pdf>

Crisis por manejo de residuos en Medellín: Desafíos y soluciones para 2026 en el Valle de Aburrá. (2026). Pulzo. <https://www.pulzo.com/nacion/medellin/crisis-por-manejo-de-residuos-en-medellin-desafios-y-soluciones-para-2026-en-el-valle-de-aburra-PP5136471A>

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. (2026). *Registro de Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA)*. Datos Abiertos Colombia. [https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Credito-Publico/Superservicios-Registro-de-Estaciones-de-Clasificacion-y-Aprovechamiento\(ECA\)/about_data](https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Credito-Publico/Superservicios-Registro-de-Estaciones-de-Clasificacion-y-Aprovechamiento(ECA)/about_data)